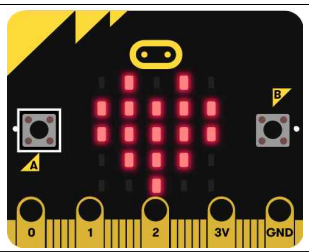
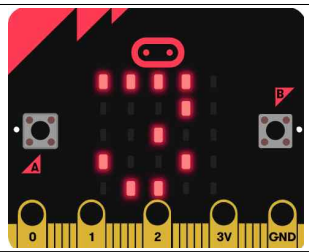
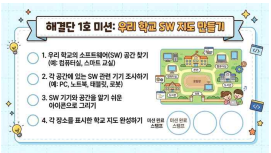
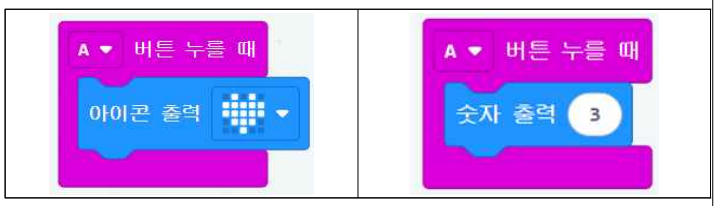
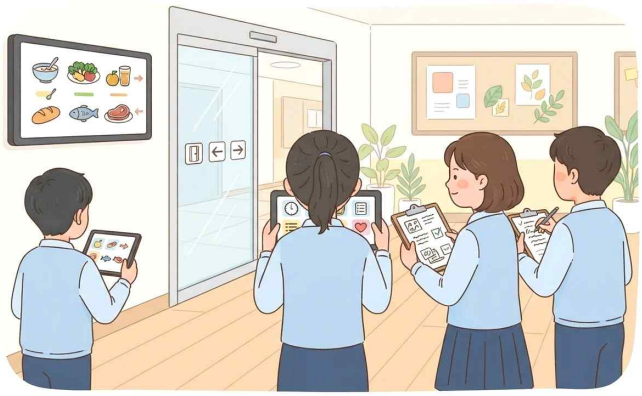
1. 활동 지도안 (1~2/32차시)

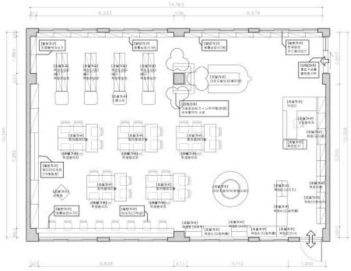
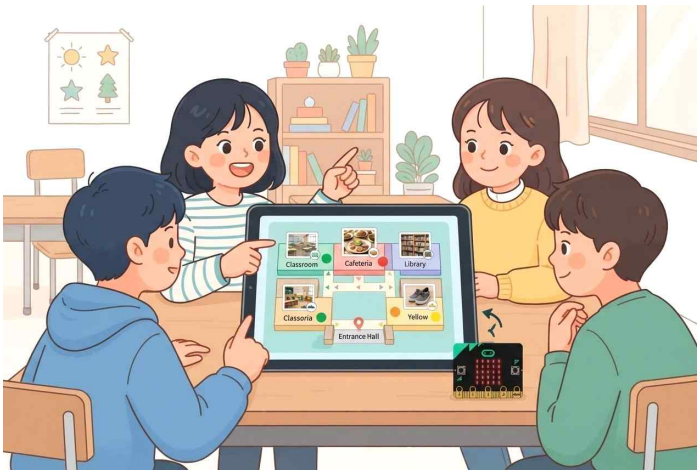
개요	성취기준	[5실SW01-01] 생활 속에서 소프트웨어가 활용되는 사례를 찾아보고, 해결할 수 있는 문제를 발견한다. 연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-1]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 협력적 소통 역량
	지식·이해	① 사람이 미리 정해 준 명령의 묶음인 소프트웨어의 의미 ② 몸체·부품인 하드웨어와 소프트웨어의 차이 ③ 한 물건 안에 함께 들어 있는 하드웨어와 소프트웨어
	과정·기능	① 생활 속에서 활용되는 컴퓨터의 사례 탐색하기 ② 소프트웨어와 하드웨어를 나누어 가리키기 ③ 학교 현장에서 SW가 든 물건을 찾아 사진과 메모로 기록하기 ④ 숨은 명령을 추측하고 근거를 들어 SW가 있는지 판단하기 ⑤ Canva로 우리 학교 SW 지도를 만들어 발표하기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결할 수 있는 문제를 탐색해 보려는 자세 의견이 나뉘는 물건은 무엇을 더 확인하면 되는지 찾아보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		우리 학교를 탐험하며 소프트웨어가 든 물건을 찾아 SW 지도 만들기
학습 문제		우리 학교 곳곳에서 소프트웨어가 들어 있는 물건을 찾아 숨은 명령을 추측하고, 우리 학교 SW 지도로 만들어 발표해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
1	도입	7분	◎ 동기 유발 - 탐험 기록지①, ② - 해결단 1호 미션: 우리 학교 SW 지도 만들기 안내 듣기 - 학교에 와서 정해진 대로 움직인 물건 떠올려 말하기 - 교사 마이크로비트 A 버튼 시연: 명령만 바꾸자 하트가 숫자 3으로 바뀌는 모습 보기  하트  숫자 3 - 소프트웨어는 사람이 미리 정해 준 명령의 묶음임을 **탐험 기록지**에 적기  [사진 1] -도입 상황 그림	★ SW 탐험 기록지, 해결단 1호 미션 카드  [도입] 상황 그림 ★ 교사 시연용 마이크로비트 1대(하트 → 숫자 3 명령) △ 몸체는 그대로이고 명령만 바뀌었다는 점을 알려 준다. △ 미션 카드는 32차시 전시회까지 게시판에 붙여 둔다.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>◎ 학습문제 제시
- 우리 학교 곳곳에서 소프트웨어가 들어 있는 물건을 찾아 숨은 명령을 추측하고, 우리 학교 SW 지도로 만들어 발표해 봅시다.</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>전개</td><td>33분</td><td>◎ 활동1. 하드웨어·소프트웨어 나누기 놀이 (12분) - 탐험 기록지③, ④
- 교사 마이크로비트를 돌려 보며 LED·버튼·칩 가리켜 보기
- 만질 수 있는 몸체와 부품은 하드웨어임을 적기
- 하트가 3으로 바뀐 까닭이 명령(소프트웨어)임을 적기
 

- 물건 카드를 하드웨어 칸·소프트웨어로 분류하는 게임하기
 

(사진에 하이퍼링크 연결)
- 한 물건 속 두 가지 찾기: 계산기 몸체·버튼 / 곱셈 명령
- 탐험 역할(사진·기록·길잡이·안전)과 약속 확인하기
◎ 활동2. 우리 학교 SW 탐험하기 (21분) - 탐험 기록지⑤
- 모둠 구역(교실·복도·급식실·도서관·현관·보건실 앞) 둘러보기
- SW가 들어 있을 것 같은 물건을 사람이 나오지 않게 찍기
- 현장 메모: 하드웨어 한 가지와 '언제 → 무엇을 한다' 명령 쓰기
- '있다·없다·더 알아봐야 함' 가운데 하나를 고르고 근거 한 줄 쓰기
- 의견이 나뉘는 물건은 확인할 방법 적기(예: 행정실 선생님께 여쭙기)
- 기본: 물건 네 개 / 도전: SW 없는 물건 하나와 짝지어 찍기
 
[사진 2] -학교 SW 탐험 장면 (AI 생성 삽화)</td><td>☆ 모둠 태블릿, 클립보드, 필기구, 판단 스티커 3색, 교사 시연용 마이크로비트
★ SW 탐험 기록지
탐험 구역 배정표
★ 물건 카드 분류 웹앱 게임
△ 하드웨어와 소프트웨어는 한 물건 안에 함께 있음을 알려 주고, 물건 전체를 한쪽으로만 나누지 않게 한다.
△ 동선은 관련 부서와 미리 협의하고, 교사는 구역을 돌며 안전과 복귀 시각을 확인한다.
△ 사람 얼굴과 개인정보는 찍지 않고, 기기는 조작하지 않는다.
△ 자동으로 움직인다는 까닭만으로 SW가 있다고 판단하지 않게 한다.
△ 의견이 나뉘는 물건은 답을 알려 주지 말고 확인할 방법을 적게 한다.
△ 느린 학습자는 '언제 → 무엇을 한다' 빈칸 카드를 쓰게 한다.</td></tr>
</table>

2	전개	33분	**◎ 활동3. Canva로 우리 학교 SW 지도 만들기 (20분) - 탐험 기록지⑥** - 교사가 보낸 Canva 수업 링크로 모둠 지도 디자인 열기  사진에 캔바 화이트보드 예시 링크 삽입 - 학교 평면도의 장소마다 찍은 사진을 올리고 핀 꽂기 - 핀 말풍선에 하드웨어·숨은 명령(소프트웨어)·판단 결과 색 붙이기 - 모둠원이 각자 맡은 핀에 근거 한 문장 쓰고 이니셜 달기 - 핀 하나를 골라 명령 한 줄을 바꾸면 달라질 일 적기 - 도전: 의견이 나뉜 물건을 노랑 구역에 모으고 확인 방법 달기  [사진 3] -Canva 우리 학교 SW 지도 (AI 생성 삽화) **◎ 활동4. SW 지도 발표와 판단 토론 (13분) - 탐험 기록지⑦** - 모둠 지도를 화면에 띄우고 모둠원이 핀 하나씩 맡아 발표하기 - 듣는 모둠은 O·X·? 판을 들어 발표한 판단에 동의하는지 나타내기 - 의견이 나뉜 핀은 근거를 듣고 확인할 방법 함께 정하기 - 다른 모둠 지도에 더 확인할 점을 댓글이나 붙임쪽지로 1개 남기기	☆ 모둠 태블릿, O·X·? 판, 붙임쪽지 ★ Canva 교육용 수업 링크, 학교 평면도 템플릿 △ 가입·사용 연령은 학교 계정 정책을 따르고, 지도에는 실명·얼굴 사진 없이 이니셜만 쓴다. △ 인터넷이 안 되면 전지 평면도와 인쇄한 사진으로 만든다. △ AI 생성 기능은 쓰지 않고, 썼다면 AI 도움 표시를 붙인다. △ 판단 근거는 각자 쓰게 하고, 모둠 결과로 개인 성취를 판단하지 않는다.
2	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분) - 탐험 기록지⑧** - 오늘 찾은 물건 하나를 하드웨어와 소프트웨어로 나누어 쓰기 - '자동으로 움직이면 모두 소프트웨어일까?'에 까닭을	★ SW 탐험 기록지, 출력한 모둠 SW 지도 △ 쓰기를 어려워하는 학생은 말로 확인하고

			들어 답하기 - 오늘 판단을 바꾼 물건과 바꾼 근거 적기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 해결단 2호 미션: 지도 속 장소에서 학교 사람의 불편 찾기 - 기록지를 내고 SW 지도는 출력해 교실에 붙이기	지원한 사실을 기록한다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 따로 적어 두고 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	**평가 목표**	**수준**	**평가 기준**	**평가 방법**
컴퓨팅 사고력 소프트웨어 개념 이해와 사례 판단	학교 현장에서 찾은 물건의 숨은 명령을 추측해 쓰고, 소프트웨어가 들어 있는지 근거를 들어 판단해 SW 지도로 발표할 수 있는가?	매우 잘함	소프트웨어와 하드웨어를 자기 문장으로 구분하고, 탐험 기록지의 물건마다 숨은 명령을 '언제 → 무엇을 한다'로 적으며 근거를 들어 판단한다. 의견이 나뉘는 물건은 확인할 방법을 밝히고, SW 지도의 자기 핀에서 명령 한 줄을 바꾸면 달라질 일까지 설명한다.	탐험 기록지 분석 SW 지도(개인 핀) 분석 구술 확인 관찰
		잘함	소프트웨어를 사람이 미리 정해 준 명령의 묶음으로 설명하고, 찾은 물건에서 숨은 명령을 추측해 쓰며 판단한 까닭을 한 가지 들어 발표한다.	
		보통	물건은 찾아 기록하나 명령 문장이 물건 이름 나열에 가깝거나, 판단한 까닭이 자동으로 움직인다는 데 그친다.	
		노력요함	교사가 정의를 함께 읽고 도움 카드로 물건을 가리켜 준 뒤에도 숨은 명령을 추측해 쓰거나 소프트웨어와 하드웨어를 구분하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

우리 학교 SW 탐험 기록지

5학년 1~2차시

학년·반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 모둠 _____

학습 문제 우리 학교 곳곳에서 소프트웨어가 들어 있는 물건을 찾아 숨은 명령을 추측하고, 우리 학교 SW 지도로 만들어 발표해 봅시다.

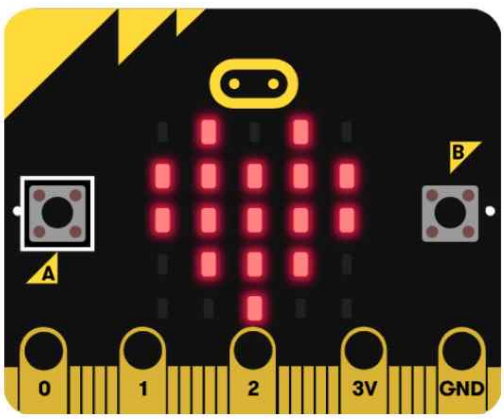
1 소프트웨어란 무엇일까요?

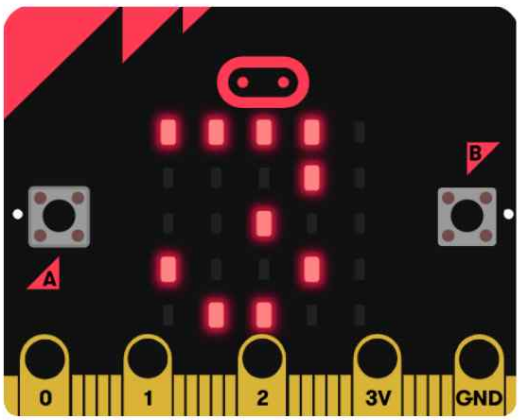
소프트웨어는 사람이 미리 정해 준 _____ 의 묶음입니다.

위 문장을 내 말로 바꾸어 써 보세요.

_____

2 마이크로비트 LED는 왜 바뀌었을까요?





A 버튼을 누르면 → _____ 보여 주기

A 버튼을 누르면 → _____ 보여 주기

두 모습에서 바뀐 것	두 모습에서 그대로인 것

3에서 하트로, 하트에서 3으로 바뀐 까닭은 무엇일까요?

마이크로비트의 (몸체) (명령) 이/가 바뀌었기 때문입니다. 알맞은 말에 ○ 하세요.

그렇게 생각한 까닭을 써 보세요.

_____

3 하드웨어와 소프트웨어 나누기

하드웨어	소프트웨어
눈으로 보고 손으로 _____ 수 있는 몸체와 부품 마이크로비트의 하드웨어: _____	하드웨어가 언제, 무엇을 할지 정해 준 _____ 마이크로비트의 소프트웨어: _____

한 물건 안에 하드웨어와 소프트웨어가 함께 들어 있을 수 있어요. 물건 전체를 한쪽으로만 나누지 말고, 부분을 나누어 보세요.

짝과 물건 카드를 살펴보고 표를 채워 보세요. 소프트웨어가 없다고 생각하면 '없음'이라고 쓰세요.

물건	하드웨어 (몸체·부품)	소프트웨어 (숨은 명령)
예) 계산기	몸체, 버튼, 화면	곱하기 버튼을 누르면 → 두 수를 곱해 화면에 보여 준다
연필		
교실 시계		
자동문		
신호등		
마이크로비트		

4 탐험 역할과 약속

역할	하는 일	맡은 사람
사진	SW가 든 것 같은 물건을 사람이 나오지 않게 찍기	
기록	물건마다 하드웨어, 숨은 명령, 판단과 근거를 기록지에 쓰기	
길잡이	구역 배정표를 보고 모둠을 안내하고 복귀 시각 챙기기	
안전	모둠원이 약속을 지키며 안전하게 움직이는지 살피기	

탐험 약속 (읽고 □에 ✓ 하세요)

- ☐ 사람 얼굴과 이름표는 찍지 않는다.
- ☐ 물건과 기기는 눈으로만 보고 조작하지 않는다.
- ☐ 정해진 구역에서 모둠과 함께 움직인다.
- ☐ 복도에서는 걷고, 수업 중인 곳에서는 조용히 한다.
- ☐ 의견이 나뉘면 정답을 정하기보다 확인할 방법을 적는다.
- ☐ (_____)시 (_____)분까지 교실로 돌아온다.

5 우리 학교 SW 탐험하기

우리 모둠 구역 교실 복도 급식실 도서관 현관 보건실 앞
판단 고르기 있다: SW가 들어 있다 없다: SW가 없다
더 알아봐야 함: 확신이 없거나 의견이 나뉜다

? 자동으로 움직인다는 까닭만으로 '있다'를 고르지 마세요. '언제 → 무엇을 한다' 명령을 먼저 떠올려 보세요. '더 알아봐야 함'이면 누구에게, 어떻게 확인할지 적어요.

물건 1
물건 이름: _____
찾은 곳: _____ ☐ 사진
하드웨어 한 가지: _____
숨은 명령 언제: _____
→ 무엇을 한다: _____
판단: 있다 없다 더 알아봐야 함
근거: _____
확인할 방법: _____

물건 2
물건 이름: _____
찾은 곳: _____ ☐ 사진
하드웨어 한 가지: _____
숨은 명령 언제: _____
→ 무엇을 한다: _____
판단: 있다 없다 더 알아봐야 함
근거: _____
확인할 방법: _____

물건 3
물건 이름: _____
찾은 곳: _____ ☐ 사진
하드웨어 한 가지: _____
숨은 명령 언제: _____
→ 무엇을 한다: _____
판단: 있다 없다 더 알아봐야 함
근거: _____
확인할 방법: _____

물건 4
물건 이름: _____
찾은 곳: _____ ☐ 사진
하드웨어 한 가지: _____
숨은 명령 언제: _____
→ 무엇을 한다: _____
판단: 있다 없다 더 알아봐야 함
근거: _____
확인할 방법: _____

도전 SW가 든 물건과 SW가 없는 물건을 짝지어 찍어 보세요.
SW가 든 물건: _____ SW가 없는 물건: _____
두 물건의 다른 점: _____

6 SW 지도에 내 핀 만들기

? 여기에 먼저 쓰고 지도에 옮겨요. 지도에는 이니셜만!

장소: _____ 물건: _____
하드웨어: _____ 내 이니셜: _____
숨은 명령 언제: _____ → 무엇을: _____
판단: 있다 / 없다 / 더 알아봐야 함
근거 한 문장: _____

명령 한 줄 바꾸기
바꾼 명령 언제: _____ → 무엇을: _____
달라지는 일: _____

7 발표 듣고 판단하기

모둠	물건	발표한 판단	내 생각(O·X)	그렇게 생각한 까닭

다른 모둠에 남길 확인할 점 (_____)모둠에게

_____

8 배운 내용 정리하기

(1) 오늘 찾은 물건 하나를 하드웨어와 소프트웨어로 나누어 쓰세요.
물건: _____ 하드웨어: _____ 소프트웨어: _____

(2) 자동으로 움직이면 모두 소프트웨어일까요? 그렇다 / 아니다
까닭: _____
예로 들 수 있는 물건: _____

(3) 오늘 판단을 바꾼 물건이 있나요? □ 있다 / □ 없다
물건 이름: _____ 처음 판단: _____ → 바꾼 판단: _____
바꾼 까닭:

_____
바꾼 물건이 없다면, 가장 자신 있게 판단한 물건과 그 근거를 쓰세요.

_____